

近世日本数学における解析的算法（円理）の歴史

小川 東

四日市大学環境情報学部*

1 はじめに

そもそも近世において円理の定義はなく、したがって円理の範囲を明確にすることは難しい問題である。ここではそれを、少なくとも曲線に関する測定問題を含むものとして、関孝和 (?-1708), 建部賢弘 (1664-1739), 安島直円 (1732-1798) の円に関する計算を中心に考察する。もちろんこの他にも、松永良弼 (?-1744), 鎌田俊清 (?-?), 久留島義太 (?-1757), 和田寧 (1787-1840) をはじめとする多くの数学者が円に関して多様な研究をしており、円理史は決して細い線として発展したものではないが、本稿はその一端を明らかにしようとするものである。円理に関する基本的文献としては (日本学士院 1979) を参照されたい。

円理の歴史を極めておおざっぱに総括すれば、建部賢弘によって円理の最初の結論である円弧長の無限級数展開が得られるまでは「手計算による補間法」の世界、安島直円以降は円理表を用いての「定積分の数値計算」の世界、ということができよう。以下第 2 節では前者について、第 4 節では後者について考察する。第 3 節では、前者の行き詰まりでもあり、また後者の契機ともなった建部の第二の円弧長計算について考察する。

2 建部賢弘による円理における最初の結論まで

2.1 村松茂清による円周率計算

円理の根本的な契機は、村松茂清による内接正多角形の周長計算に認められる (村松 1663)。村松は正 2^{15} 角形までの周長を順次計算することにより $\pi = 3.141592648777698869248$ を得た (下線部は正確な計算と異なる部分を示す)。この値は小数第 7 位まで正しい。この計算自体は初等的な計算であり、そこに数学的な興味はさほど見い出されない。しかし、その後の関孝和や建部賢弘の数学を考慮に入れると、(1) 多数桁の十進小数値も用いて計算したこと、(2) 一定のアルゴリズムに基づいて計算を繰り返したこと、(3) 計算の結果得られた数値を観察したこと、の三点において、円理史上において大きな意義を持っている。すなわち、関や建部の円理はこの三点を基本的方法としているのである。

*Ogawa, Tsukane. Faculty of Environmental and Information Sciences, Yokkaichi University, Kayo 1200, Yokkaichi, 512-8512, Japan. e-mail: ogawa@yokkaichi-u.ac.jp.

2.2 関孝和の円周率計算

関孝和は円周率の計算において、無限級数の和の公式を用い加速計算を行った(関 1712).
これが円理史における最初の解析的手法となった. 関はまず、村松のアルゴリズムによって
内接正方形の周長から内接正 2^{17} 角形の周長まで計算する. その計算の最後の三項, すな
わち内接 2^{15} , 2^{16} , 2^{17} 角形の周長 σ_{15} , σ_{16} , σ_{17} は $\sigma_{15} = 3.1415926487769856708$ 弱, $\sigma_{16} =$
 3.1415926523865913571 強, $\sigma_{17} = 3.1415926532889927759$ 弱 であった (弱は 5, 6, 7, 8 の
いずれかが切り上げられたことを示し, 強は 1, 2, 3, 4 のいずれかが切り捨てられたことを
示す用語である). σ_{17} は小数第 9 位まで正しい. ここで関は σ_{15} , σ_{16} , σ_{17} 以下が近似的に σ_{15}
を初項とする, ある無限級数 $S = \sum_{i=0}^{\infty} \sigma_{15} \rho^i$ の最初の部分和となっていると仮定した. すな
わち $\sigma_{15} = \sigma_{15}$, $\sigma_{16} = \sigma_{15} + \sigma_{15}\rho$, $\sigma_{17} = \sigma_{15} + \sigma_{15}\rho + \sigma_{15}\rho^2$, $\dots$. このとき, $\frac{\sigma_i - \sigma_{i-1}}{\sigma_{i-1} - \sigma_{i-2}} = \rho$
($i \geq 17$) より $\sigma_{17} - \sigma_{16} = (\sigma_{16} - \sigma_{15})\rho$, $\sigma_{18} - \sigma_{17} = (\sigma_{16} - \sigma_{15})\rho^2, \dots$ であるから,

$$\sigma_{\infty} - \sigma_{16} = (\sigma_{16} - \sigma_{15})(\rho + \rho^2 + \rho^3 + \dots) = (\sigma_{16} - \sigma_{15}) \frac{\rho}{1 - \rho} \quad (1)$$

となる. ここに $\rho = \frac{\sigma_{17} - \sigma_{16}}{\sigma_{16} - \sigma_{15}}$ を代入して

$$\sigma_{\infty} = \sigma_{16} + \frac{(\sigma_{16} - \sigma_{15})(\sigma_{17} - \sigma_{16})}{(\sigma_{16} - \sigma_{15}) - (\sigma_{17} - \sigma_{16})} \quad (2)$$

が得られる. この値は $\sigma_{\infty} = 3.1415926535897932386$ であり, 円周率の真値と小数第 18 位ま
で一致するが, 関はこれを 3.14159265359 微弱 と述べている (微弱とは 9 を切り上げたこと
を示す). 関のこの加速計算は今日のエイトケン法に匹敵するものである.

2.3 建部の円周率計算

関の研究を引き継いだ建部賢弘は, 関の方法を大幅に拡張して, 累増増約術と呼ぶ, リチャー
ドソン補外に匹敵する方法によって, 円周率を小数第 41 まで求めた(建部 1722). 建部はま
ず, 内接 2^2 角形から内接 2^{10} 角形までの周長の列 $\{\sigma^{(0)}_i\}_{i=2,3,4,\dots,10}$ を用意する (『大成算経』
においては $\sigma^{(0)}_1 = 2$ を追加している. ここでも便宜上そのようにしておく). この数値列
 $\{\sigma^{(0)}_i\}_{i=1,2,3,\dots,10}$ をもとに, 階差 $\delta_i = \sigma^{(0)}_{i+1} - \sigma^{(0)}_i$, 階差列の比 $\epsilon_i = \delta_i / \delta_{i+1}$ を順に計算す
る. その結果, 建部は ϵ_i が i の増加とともに 4 に近づくことを観察し,

$$\sigma^{(1)}_i = \sigma^{(0)}_i + (\sigma^{(0)}_{i+1} - \sigma^{(0)}_i) + (\sigma^{(0)}_{i+1} - \sigma^{(0)}_i) \cdot \frac{1}{\epsilon_i} + (\sigma^{(0)}_{i+1} - \sigma^{(0)}_i) \cdot \frac{1}{\epsilon_i} \cdot \frac{1}{\epsilon_{i+1}} + \dots \quad (3)$$

において, $\epsilon_i = \epsilon_{i+1} = \dots = 4$ とおいて,

$$\sigma^{(1)}_i = \sigma^{(0)}_i + \frac{\sigma^{(0)}_{i+1} - \sigma^{(0)}_i}{1 - 1/4} = \frac{1}{4 - 1} (4\sigma^{(0)}_{i+1} - \sigma^{(0)}_i), \quad i = 1, 2, 3, \dots, 9 \quad (4)$$

によって, 数値列 $\{\sigma^{(1)}_i\}_{i=1,2,3,\dots,9}$ を得た. この数値列に対して階差, 階差比を計算すると今
度はその比が 4^2 に近いことから

$$\sigma^{(2)}_i = \sigma^{(1)}_i + \frac{\sigma^{(1)}_{i+1} - \sigma^{(1)}_i}{1 - 1/4^2} = \frac{1}{4^2 - 1} (4\sigma^{(1)}_{i+1} - \sigma^{(1)}_i), \quad i = 1, 2, 3, \dots, 8 \quad (5)$$

によって数値列 $\{\sigma^{(2)}_i\}_{i=1,2,3,\dots,8}$ を作る. 以下同様にして, 毎回階差比が 2 の巾になることを観察しつつ, 加速を繰り返して, 最終的に

$$\sigma^{(9)}_1 = \frac{1}{4^9 - 1} (4^9 \sigma^{(8)}_2 - \sigma^{(8)}_1) \quad (6)$$

を計算し, $\pi = 3.141592653589793238462643383279502884197168$ を得た. この値は小数第 41 位まで正しい. 以上の計算の詳細な再現については (小川 1997).

2.4 関, 建部による円周率の近似分数化

さて, 関は円周率の十進値を求めた後, この値を $3/1$ から順に, 分母に 1, 分子に 3 または 4 を加えて行くことによって, それまで個別に知られていた古率 $3/1$, 密率 (約率) $22/7$, 智術 $25/8$, 桐陵法 $63/20$, 和古法 $79/25$, 陸續率 $142/45$, 徽術 $157/50$, 密率 $355/113$ を一定のアルゴリズムによる一連の計算のもとにすべて得ることができた (関 1712). 関の計算は,

$$p_1 = \frac{3}{1}, \quad p_{i+1} = \begin{cases} p_i + 4/1 & \text{if } p_i < \pi \\ p_i + 3/1 & \text{otherwise} \end{cases}, \quad i = 1, 2, 3, \dots \quad (7)$$

によって順に円周率を近似分数化するものであった (ここで $n/m + q/p = (n+q)/(m+p)$). 関は $355/113$ に到達した後も, なお計算を続けたが, これ以上の精度をもつ分数を得ることはできなかった. 実際, この方法によって精度が $355/113$ よりも上がるのは, $52163/16604$ であり, この値に至るにはさらに 16491 回の計算が必要だったからである. ここで分子に加えられる 4 または 3 はおそらく次のようにしたものと考えられている. すなわち, $\pi \in I_1 = (3/1, 4/1)$ から $p_2 = 3/1 + 4/1 = 7/2$ を作り, 二つの区間 $(3/1, p_2)$, $(p_2, 4/1)$ のうち π を含む区間 (この場合は前者) を I_2 とする. 一般に区間 $I_i = (3/1, p_i)$ または $(p_i, 4/1)$ が得られたとき $p_{i+1} = 3/1 + p_i$ または $p_i + 4/1$ として区間 $(3/1, p_{i+1})$, $(p_{i+1}, 4/1)$ のうち π を含む区間を I_{i+1} とするのである. 関の方法では, 端点がつねに $3/1$ または $4/1$ である. これに対して π を含む区間 $J_i = (r_i, s_i)$ が得られたとき, 二つの区間 $(r_i, r_i + s_i)$, $(r_i + s_i, s_i)$ のうち, π を含む方を J_{i+1} として, 区間を縮小する方法は, 後に安井裕之などによって実行された (安井 1754).

これに対して建部は, 兄賢明の発明した方法として, いわゆる連分数展開の公式を提示して, 12 回の計算の後, $5419351/1725033$ を得た (建部 1722).

2.5 関の円弧長計算

関は円周率計算とその近似分数化のほかに, 円弧長の計算も行っている (関 1712). すなわち, 円弧の長さ s と矢 (円弧の中心と弦の中心を結んだ線分) の長さの関係式として, 直径 $d = 10$, 矢 (円弧の中点と弦の中点を結んだ線分) c , 円弧長 s の満たす関係式

$$\begin{aligned} 113^2 d^2 (d - c)^5 s^2 \approx & 5107600 c d^6 - 23835413 c^2 d^5 + 43470240 c^3 d^4 - 37997429 c^4 d^3 \\ & + 15047062 c^5 d^2 - 1501025 c^6 d - 281290 c^7 \end{aligned} \quad (8)$$

を得た. 関はまず円周率を計算したときの方法を用いて, 矢と弦の五つの組 (1, 6.4350110879), (2, 9.27295218), (3, 11.5927948073), (4, 13.6943840601), (4.5, 14.7062890563) を計算し, これらの値をニュートンの補間法に類似した方法で補間して, この関係式を得た. この関係式により, 任意の c に対して s を求めるとき, その誤差は大体 10^{-6} から 10^{-7} 程度である.

2.6 建部の円弧長計算

これに対して建部は全く異なったアプローチを試みて, 円弧長の無限級数展開

$$\left(\frac{s}{2}\right)^2 \approx cd + \frac{1}{3}c^2 + \frac{1}{3} \frac{8}{15} \frac{c^3}{d} + \frac{1}{3} \frac{8}{15} \frac{9}{14} \frac{c^4}{d^2} + \frac{1}{3} \frac{8}{15} \frac{9}{14} \frac{32}{45} \frac{c^5}{d^3} \\ + \frac{1}{3} \frac{8}{15} \frac{9}{14} \frac{32}{45} \frac{25}{33} \frac{c^6}{d^4} + \frac{1}{3} \frac{8}{15} \frac{9}{14} \frac{32}{45} \frac{25}{33} \frac{72}{91} \frac{c^7}{d^5} + \dots \quad (9)$$

を得た (建部 1722). これが円理史における最初の結論である. 建部はこの式を, あらかじめ計算しておいた小数 50 桁以上にわたる円弧長の十進値から, 順次近似分数を引いて行く計算によって得た. その際, ある近似分数 a_n を引いた残余を近似するときには, $a_{n+1} = a_n \rho_{n-1}$ の形を用いている. このように, 無限級数を $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = a_0 + a_0 \rho_0 + a_0 \rho_0 \rho_1 + a_0 \rho_0 \rho_1 \rho_2 + \dots$ の形で求めることは, 建部以降の円理史において一般的であった. 実際には, 建部は (9) におけるように, 最初の第 7 項までを計算して, そこに現われる分数の分母, 分子を観察し, 第 8 項目以下を帰納的に推論したのである.

この展開式は直径 10 に対して矢が 10^{-5} という極めて微小な円弧に対して得られたものである. 矢が大きな場合には, 一般項を帰納的に推測することができるように各項を得ることができないのである. この間の事情について建部は次のように述べている.

始めに径 1 尺として, 矢 1 寸, 2 寸, 3 寸, 4 寸などの定背を碎約の方法で求め, 続いて矢 4.5 寸, 4.9 寸などの定背を求めて, その数値を検討したが, 半円に近い場合, 抛り所とすべきものを得られなかった. そこで昔, 関氏は弧率を二度改造し, 私もまた一度改造したが, どれも皆精密にならず, それらの術をやめてしまった. 矢が 1 寸の半背巾は 10.03 強寸で, 矢が 1 分の半背巾は 1.0033 強寸 という値になるから, あらかじめ矢を極めて小さくしておけば, 必ず真数が現れるだろうと考えて, 矢 1 忽の半背巾を求めて, その本質を探り, 理解したのである.

ここで, 定背とは円弧のことで, これを碎約の方法とは, 円弧を等分して折れ線により円弧を近似し, そこから累増増約術により加速計算を実行することである. すなわち, すでに開発した円周長の計算法を円弧に適用したものである. 1, 2, 3, 4, 4.5 寸の矢は, すでに関が円弧長を求めるときに計算した円弧の矢である. 関, 建部ともこれらの計算結果の数値を観察して, 弧長計算の改造に取り組んだが, なかなか成功しなかった. 関は二度, 建部は一度挫折したが, その後, 矢が 1 寸, 1 分 (= 0.1 寸) の場合の半背巾 (定背 s の半分の二乗) を計算したところ, それぞれ 10.03 強寸, 1.0033 強寸 となり, これらの半背巾は矢と比例しており, さらに両者の整数部分 10 と 1 が, 共に直径 10 寸と矢の積になっていることを発見した. このような観察から, さらに小さな矢に対する半背巾の計算に進んだのである. そして最後に矢を 10^{-5} という小さな値にして, 上記の級数展開 (9) の発見に至ったのである.

建部はこの結果について若干哲学的とも言うべき考察を加えている. すなわち,

分子分母の数によって、原術のように逐差を重ねて半背巾を求めるときには、碎抹することなしに、直接真の数を得ることができる。これが弧背の本質を究めるものである。円弧というものは尽くすことができないという点にその本質がある。したがって、その術もまた尽くすことができない表現となることを理解せよ。思うに、数にも尽くすことのできるものとできないものがある。術にも尽くすことのできるものとできないものがある。本質にも尽くすことのできるものとできないものがある。

最初の一文は、原術（すなわち (9) のこと）では一般項を帰納的に作ることができ、一々弧の分割をする計算をしなくても良い、という意味である。4 分の 1, 5 分の 1 は数の尽きる例であり、3 分の 1, 7 分の 1 は数の尽きない例である。加減乗は術の尽きる例であり、帰除（帰は一桁の割算、除は二桁以上の割算）開方は術の尽きない例である。方形の周囲、面積などは本質上尽きる例であり、円弧長は本質上尽きない例である。

このように、円弧長は本質上尽きないものであるから、その術も尽きず、その結果得られる数も尽きないのであるが、このことを理解するのは難しい。建部はこのことを次のように述べている。

人は皆その本質を認識することなく、疑って、たとえば直角三角形の弦を求めたり、錘形の体積を求めるように、本質が尽されるもの、術が尽くされるものとして（円弧長を）求めようとする。これでどうして求めることができようか。

このように建部は、極微の矢を持つ円弧の考察を通じて円弧の本質に触れたのであるが、しかし本来の目的はあくまでも関による矢の関数としての円弧長の精度を高めることであつた。(9) 式は矢が大きな場合には全く円弧長を近似しない。そこで建部はさらに改良を試みて、最終的に

$$\begin{aligned} \left(\frac{s}{2}\right)^2 = & cd + \frac{1}{3}c^2 + \frac{1}{3} \cdot \frac{c^3}{d - \frac{9}{14}} \cdot \frac{8}{15} \\ & + \frac{1}{3} \cdot \frac{c^5}{d - \frac{9}{14}} \cdot \frac{1}{d^2 - \frac{1696}{1419}cd + \frac{6743008}{26176293}c^2} \cdot \frac{8}{15} \cdot \frac{43}{980} \end{aligned} \quad (10)$$

を得るに至った。

3 建部賢弘による円理の第二の結論

通常円理における最初の結論として引用される無限級数は

$$\left(\frac{s}{2}\right)^2 = cd \left\{ 1 + \frac{2^2}{3 \cdot 4} \left(\frac{c}{d}\right) + \frac{2^2 \cdot 4^2}{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} \left(\frac{c}{d}\right)^2 + \frac{2^2 \cdot 4^2 \cdot 6^2}{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8} \left(\frac{c}{d}\right)^3 + \cdots \right\} \quad (11)$$

である。この式は先の (9) とほとんど同じであるが、歴史的に見て、ここで留意すべき点は、この展開式を得るために建部が用いた最初の方法が、(9) を得るために用いられた方法とはまったく異なるものであつたという点である。まずその方法を概観しておく（建部 n. d.）。

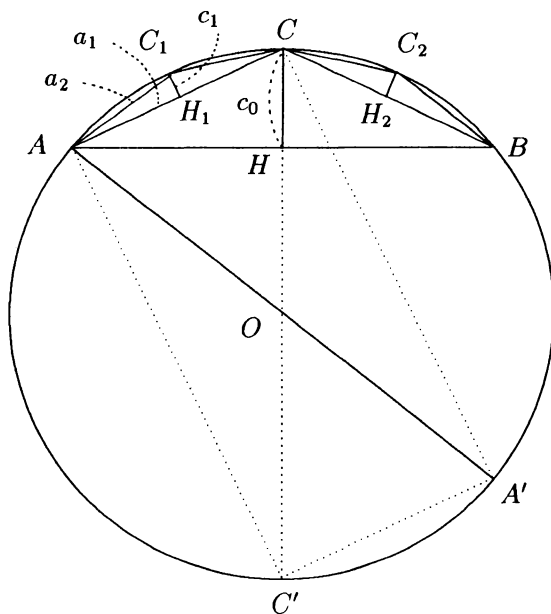


図 1: 勾股互換之術の図

図 1 のように a_n, c_n を順次定めるとき, 幾何的考察 (これを勾股互換之術と呼んでいるが, 内容は単なる比例計算である) によって

$$a_n^2 = c_{n-1}d, \quad -4c_{n-1}^2 + 4dc_{n-1} - c_{n-2}d = 0 \quad (12)$$

が成り立つ. ここで c_n を求めれば

$$\left(\frac{s}{2}\right)^2 \approx \left(\frac{2^{n+1}a_{n+1}}{2}\right)^2 = \frac{2^{2n+2}c_nd}{4} = 2^{2n}c_nd \quad (13)$$

によって $\left(\frac{s}{2}\right)^2$ の近似値が求まる (以下, この右辺を $\left(\frac{s_n}{2}\right)^2$ と書く).

そこでまず $n=2$ のとき (12) 式から c_1 を解く. 建部はこれを, 組み立て除法 (これを「販除求商術」という) を繰り返して,

$$\begin{aligned} c_1 = & \frac{c}{4} + \frac{1c^2}{16d} + \frac{1c^3}{32d^2} + \frac{5c^4}{256d^3} + \frac{7c^5}{512d^4} + \frac{21c^6}{2048d^5} + \frac{33c^7}{4096d^6} \\ & + \frac{429c^8}{65536d^7} + \frac{715c^9}{131072d^8} + \frac{2431c^{10}}{524288d^9} + \frac{4199c^{11}}{1048576d^{10}} + \cdots \end{aligned} \quad (14)$$

と求めた. 建部はここに現われる係数を観察して, この一般項 a_n は $a_n = a_{n-1} \cdot \frac{c}{d} \frac{2n-1}{2n+2}$ であると述べている. 続いて $n=3$ のとき (12) 式にこの無限級数 (14) を代入して, 同様の計算をしたのち, 再び係数を観察して,

$$c_2 = \sum_{n=1}^{\infty} b_n, \quad b_n = b_{n-1} \cdot \frac{c}{d} \frac{(4n-1)(4n+1)}{(4n+2)(4n+4)} \quad (15)$$

を得る.

しかしこの方法では c_3 以下を求めるのは繁雑であるとして, a_n から b_n を得る規則を推測して, その規則を援用して c_3 以下 c_{10} までの各係数を順に推測する. その結果を (13) に代入して, 10 個の $\left(\frac{s_n}{2}\right)^2 = 2^{2n}c_nd$ を求める.

次に $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{s_n}{2}\right)^2$ を計算するのであるが, まず各 $\left(\frac{s_n}{2}\right)^2$ ごとに隣り合う係数の比を計算し, その係数間に成り立つ規則を帰納する. たとえば, (14) より

$$\left(\frac{s_1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{4}cd + \frac{1}{16}c^2 + \frac{1}{32}\frac{c^3}{d} + \frac{5}{256}\frac{c^4}{d^2} + \frac{7}{512}\frac{c^5}{d^3} + \cdots\right) \times 4 \quad (16)$$

である. この括弧の中の各項の係数の比を順に計算して, $\frac{1}{4}\frac{c}{d}, \frac{1}{2}\frac{c}{d}, \frac{5}{8}\frac{c}{d}, \frac{7}{10}\frac{c}{d}$ が得られるが, これらを $\frac{1 \cdot 3}{3 \cdot 4}, \frac{3 \cdot 5}{5 \cdot 6}, \frac{5 \cdot 7}{7 \cdot 8}, \frac{7 \cdot 9}{9 \cdot 10}$ と見る. このような計算を繰り返して得られる比を一覧したものが表 1 である (表は $\left(\frac{s_5}{2}\right)^2$ まで).

表 1: 汎半背巾の係数

$\frac{1 \cdot 3}{3 \cdot 4}$	$\frac{3 \cdot 5}{5 \cdot 6}$	$\frac{5 \cdot 7}{7 \cdot 8}$	$\frac{7 \cdot 9}{9 \cdot 10}$
$\frac{3 \cdot 5}{3 \cdot 4 \cdot 4}$	$\frac{7 \cdot 9}{5 \cdot 6 \cdot 4}$	$\frac{11 \cdot 13}{4 \cdot 7 \cdot 8}$	$\frac{15 \cdot 17}{4 \cdot 9 \cdot 10}$
$\frac{7 \cdot 9}{3 \cdot 4 \cdot 16}$	$\frac{15 \cdot 17}{5 \cdot 6 \cdot 16}$	$\frac{23 \cdot 25}{7 \cdot 8 \cdot 16}$	$\frac{31 \cdot 33}{9 \cdot 10 \cdot 16}$
$\frac{15 \cdot 17}{3 \cdot 4 \cdot 64}$	$\frac{31 \cdot 33}{5 \cdot 6 \cdot 64}$	$\frac{47 \cdot 49}{7 \cdot 8 \cdot 64}$	$\frac{63 \cdot 65}{9 \cdot 10 \cdot 64}$
$\frac{31 \cdot 33}{3 \cdot 4 \cdot 256}$	$\frac{63 \cdot 65}{5 \cdot 6 \cdot 256}$	$\frac{95 \cdot 97}{7 \cdot 8 \cdot 256}$	$\frac{127 \cdot 129}{9 \cdot 10 \cdot 256}$

ここで, この表の各列の極限値を推測するのであるが, 建部は各列ごとにそれぞれを小数に展開してその数値列を観察することによってそれを実行した. たとえば第 1 列は分母に共通の $3 \cdot 4$ を除いて小数に展開すると, それが次第に 4 に近づくことが観察される. そこで第 1 列の極限は $\frac{2^2}{3 \cdot 4}$ とする. 以下同様に計算, 観察を繰り返して, 第 2 列以下の極限を $\frac{4^2}{5 \cdot 6}, \frac{6^2}{7 \cdot 8}, \frac{8^2}{9 \cdot 10}, \frac{10^2}{11 \cdot 12}$ とする. こうして, $n \rightarrow \infty$ としたときの各係数間の比に規則性が見出され, これから建部は (11) を得たのである.

前節で述べた無限級数 (9) を得た建部が, 改めて以上のような巧妙な計算によって, ほとんど同じ級数を求めた動機は何であったのか. それは, 村松以来の十進数値計算を基にした方法からの脱却を目指すものであったのではなかろうか. これまで建部は, 村松以来の基本的方法 (2.1 節) を持ち続けていた. そしてその基本的方法のもとに円弧長の計算を実行し, はじめて無限級数 (9) を得た. これは円弧長の本質を表現するという点では一つの結論であった. しかし建部は, さらに無限級数が単なる結論なのではなく, それまでの基本定方法に取って代わることのできる「方法」でもあるということに気づいたのではあるまいか. 本節で述

べた方法において、最初に (12) を解く場合に、 c_i を無限級数の形で求めているのがそれを端的に示している。建部は無限級数を方法として用いているのである。建部は「無限級数」を一つの数学的対象としては決して捉えてはいなかった。したがって無限級数が収束するかどうかなという問題には関心を持たなかった。しかし、問題を解決する過程であられる諸量を無限級数に表わすことによって、処理を項ごとの処理に分解することに成功したのである。これは、今日われわれが各種の構造を直和などに分解して考察する方法に通じるものがある。

4 定積分計算と円理表

建部は村松以来の基本的方法によって円弧長の無限級数展開を得て、さらに無限級数を道具として利用するという、新たな方法論を示したが、それを最大限に生かして、円理史における格段の進歩を促したのが安島直円である (安島 n. d.). それまでの発想は円または円弧を等分するのが基本であった。それに対して安島は弦を等分する方法を編み出した。以下それを概観しておく。図において $A_k' A_k'' = \sqrt{d^2 - (k\delta)^2}$ である (ただし $\delta = a/n$). これを建部

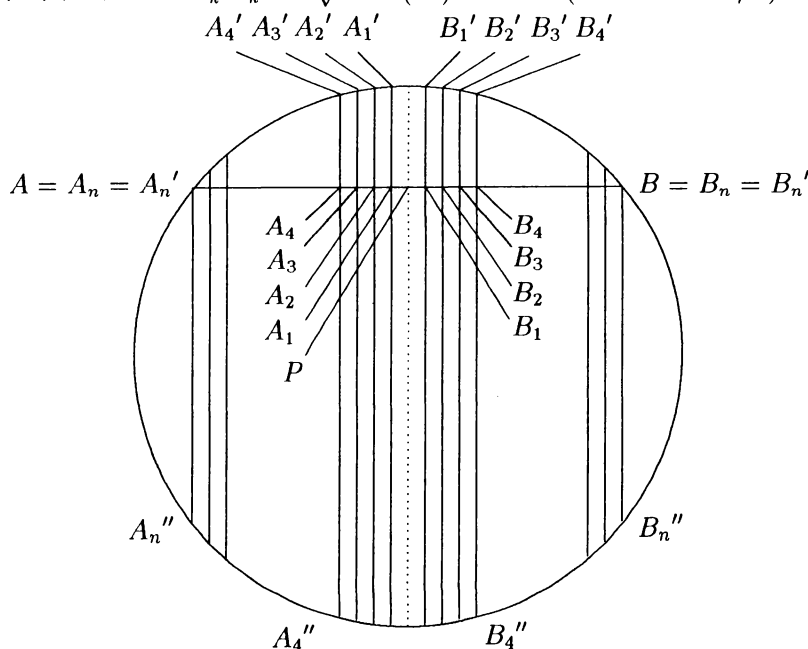


図 2: 安島直円による弦の分割

による二項定理 (建部 n. d.)

$$\sqrt{a^2 - b} = a - \frac{1}{2} \frac{b}{a} - \frac{1}{2 \cdot 4} \frac{b^2}{a^3} - \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{b^3}{a^5} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} \frac{b^4}{a^7} - \dots \quad (17)$$

によって展開して、

$$\begin{aligned} \sqrt{d^2 - (k\delta)^2} &= d - \frac{(k\delta)^2}{2d} - \frac{(k\delta)^4}{2 \cdot 4 d^3} - \frac{3(k\delta)^6}{2 \cdot 4 \cdot 6 d^5} - \frac{3 \cdot 5 (k\delta)^8}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 d^7} - \dots \\ &= d - \frac{k^2 a^2}{2n^2 d} - \frac{k^4 a^4}{2 \cdot 4 n^4 d^3} - \frac{3k^6 a^6}{2 \cdot 4 \cdot 6 n^6 d^5} - \frac{3 \cdot 5 k^8 a^8}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 n^8 d^7} - \dots \quad (18) \end{aligned}$$

したがって「短冊」の総和 $\delta \sum_{k=1}^n A_k' A_k''$ は

$$\begin{aligned} \delta \sum_{k=1}^n A_k' A_k'' &= \delta \left(nd - \frac{a^2}{2n^2 d} \sum_{k=1}^n k^2 - \frac{a^4}{2 \cdot 4n^4 d^3} \sum_{k=1}^n k^4 \right. \\ &\quad \left. - \frac{3a^6}{2 \cdot 4 \cdot 6n^6 d^5} \sum_{k=1}^n k^6 - \frac{3 \cdot 5a^8}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8n^8 d^7} \sum_{k=1}^n k^8 - \dots \right) \\ &= ad - \frac{a^3}{2d} \cdot \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2 - \frac{a^5}{2 \cdot 4d^3} \cdot \frac{1}{n^5} \sum_{k=1}^n k^4 \\ &\quad - \frac{3a^7}{2 \cdot 4 \cdot 6d^5} \cdot \frac{1}{n^7} \sum_{k=1}^n k^6 - \frac{3 \cdot 5a^9}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8d^7} \cdot \frac{1}{n^9} \sum_{k=1}^n k^8 - \dots \end{aligned} \quad (19)$$

となる. ここで $n \rightarrow \infty$ とすれば, 二つの弦 $A_n' A_n''$, $B_n' B_n''$ に挟まれた円の部分の面積が得られるが, それを S とすれば

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{p+1}} \sum_{k=1}^n k^p = \frac{1}{p+1} \quad (20)$$

であるから

$$\begin{aligned} S &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{n} \sum_{k=1}^n A_k' A_k'' \\ &= ad - \frac{1}{2 \cdot 3} \frac{a^3}{d} - \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 5} \frac{a^5}{d^3} - \frac{3}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} \frac{a^7}{d^5} - \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 9} \frac{a^9}{d^7} - \dots \end{aligned} \quad (21)$$

となる.

一方長方形 $A_n' A_n'' B_n'' B_n'$ の面積を T とすれば,

$$\begin{aligned} T &= a\sqrt{d^2 - a^2} \\ &= ad - \frac{1}{2} \frac{a^3}{d} - \frac{1}{2 \cdot 4} \frac{a^5}{d^3} - \frac{3}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{a^7}{d^5} - \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} \frac{a^9}{d^7} - \dots \end{aligned} \quad (22)$$

円弧 AB の長さを s とすれば $s = (2S - T)/d$ であるから, ここに (21), (22) を代入, 整理すれば

$$s = a + \frac{1^2 a^3}{3! d^2} + \frac{1^2 \cdot 3^2 a^5}{5! d^4} + \frac{1^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 a^7}{7! d^6} + \dots \quad (23)$$

が得られる.

以上の安島の計算における本質な点は, 二項定理による展開および巾和の極限計算である. この安島の研究は円理二次綴術と呼ばれる. それは上記計算において二度極限を計算することに由来する名称である. 円理二次綴術はその後円理三次綴術と発展し, それによって円以外の曲線や種々の立体の体積の研究が可能となったのである.

安島の意義は積分の領域を開拓した点にあるが, そこではたとえば今見たように (20) のような定積分計算が重要な役割を果たした. このような定積分

$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \quad (24)$$

の値を表にをまとめたものがいわゆる円理表である. 円理表にはたとえば

1. 八態表 $((1 \pm r)^{\pm m}$ の展開式の表)
2. 応率八象表 $((1 \pm r)^{\pm m/2}$ の展開式の表)
3. 極率八象表 (応率八象表の展開式で $r = 1$ とした表)
4. 開方通義精表 (二項級数展開の表)
5. 九成表 ($\int_0^1 x^m dx$ の計算表)
6. 九成真表 ($\int_0^1 x^{1/2+m} dx$ の計算表)
7. 六龍三陽表 ($\int_0^1 x^p(1-x)^q dx$ の計算表)

などがあり、これらの表はそれぞれいくつかの表から構成されている。5 以下がいわゆる積分表である。1 から 4 までの諸表は積分計算のほか積分表の作成にも用いられた。

一般に円理表を作成するためには、それまでに得られていた各種公式やすでに作成された円理表を駆使して、

1. 問題の関数を二項級数展開する、
2. この級数を項別積分をして求めるべき値の級数表示を得る、
3. 別に用意した無限級数の和の表を用いてこの級数の和を求める

という方法によるのが基本である。(さきの (20) は渠術と呼ばれる $1^p + 2^p + 3^p + \cdots + n^p$ に関する諸公式を用いて計算された。)

こうして種々用意された積分表を適用することによって、具体的な曲線長、面積、体積などが計算されたのである。すなわち円理における求積というのは、公式を利用した積分の計算というよりは、方法論上は適切な積分表の利用を本質とする計算であった。

文献

- 安島直円
n. d. 『弧背術解』。東北大学蔵。
- 村松茂清
1663 『算俎』。東北大学蔵。
- 関孝和
1712 『括要算法』。日本学士院蔵。
- 建部賢弘
1722 『綴術算経』。国立公文書館蔵。 (<http://www.tcp-ip.or.jp/~hom/historyofmath/document/tetsujutsu/hmframe.heml> で影印を見ることができる。)
- n. d. 『円理弧背綴術』。東北大学蔵。
- 安井裕之
1754 『円玉略解』。東北大学蔵。
- 日本学士院編
1979 『明治前日本数学史』。野間科学医学研究資料館。(初版は 1954–1960。)
- 小川束
1997 「円理の萌芽——建部賢弘の円周率計算」。『数理解析研究所講究録』1019, pp. 77–97。